

1.1.2 Ключевые навыки Prompt engineer

Модуль 1. Основы prompt engineering

Оглавление

1. Введение	3
2. Обзор курса	3
3. Проектирование запросов (prompts)	4
4. Анализ и контроль качества ответов	5
5. Интеграция и автоматизация	7
6. Поддержка и обучение команды	8
7. Исследования и эксперименты	10
8. Как текст превращается в числа	12
9. Заключение	13

1. Введение

Добро пожаловать на лекцию, посвященную ключевым навыкам `prompt engineer` – одной из самых востребованных профессий в сфере искусственного интеллекта сегодня. В условиях стремительного развития языковых моделей и их внедрения в различные сферы бизнеса роль специалиста по работе с промптами становится все более значимой.

В ходе нашей лекции мы кратко разберем основные компетенции, необходимые современному специалисту в этой области. А напоследок разберем вопрос о том, как именно текст преобразуется в числовые представления, которые обрабатываются моделями.

Каждый из этих навыков формирует целостную картину профессии `prompt engineer` и помогает специалистам эффективно применять возможности искусственного интеллекта для решения реальных бизнес-задач.

2. Обзор курса

Prompt engineering – это не просто набор технических навыков, а комплексное направление, требующее глубокого понимания как работы языковых моделей, так и специфики бизнес-задач, которые они решают. Мы будем развивать свои навыки на протяжении всего нашего курса, а сейчас давайте сделаем его краткий обзор.

В первом модуле Вы узнаете, как правильно проектировать запросы к моделям, чтобы получать максимально точные и полезные ответы. Кроме того, мы рассмотрим методы контроля качества генерируемых ответов и оптимизации запросов. Во втором модуле подробно изучим, какие особенности имеют промпты в различных сферах жизни и бизнеса. В третьем модуле особое внимание уделим вопросам интеграции языковых моделей в

различные продукты и системы, а также автоматизации процессов работы с ними. В четвертом модуле затронем важные аспекты исследовательской деятельности и экспериментов с большими языковыми моделями, их внутреннего устройства.

3. Проектирование запросов (prompts)

Проектирование эффективных запросов к языковым моделям – это ключевой навык в работе prompt engineer. При создании промптов важно помнить, что от качества формулировки запроса напрямую зависит точность и полезность получаемого ответа.

В своей работе вы будете разрабатывать различные типы промптов для решения конкретных задач. Например, для генерации кода промпты должны содержать четкую спецификацию задачи, описание входных и выходных данных, а также любые особые требования к реализации. При работе с задачами по краткому изложению текстов важно указать желаемый объем на выходе и ключевые моменты, которые необходимо сохранить.

Процесс создания промптов – это итеративная работа, требующая постоянного тестирования и оптимизации. Обычно все начинают с базового варианта запроса, затем анализируют полученные результаты и вносят улучшения. Этот процесс может включать изменение формулировок, добавление дополнительных инструкций или уточнение контекста.

При разработке шаблонов для разных задач важно учитывать специфику каждой области применения. Например, для классификации текстов промпты должны четко определять категории и критерии. А при машинном переводе необходимо указывать желаемый стиль речи, регистр и особенности терминологии.

В работе с промптами рекомендуется использовать систему подсказок и инструкций, которые помогают модели лучше понять задачу. Это могут быть примеры желаемого результата, ограничения по формату или специфические требования к содержанию.

Особое внимание стоит уделить тестированию промптов на различных наборах данных. Это поможет выявить потенциальные проблемы и улучшить качество генерируемых ответов. При этом важно отслеживать не только точность результатов, но и их соответствие бизнес-требованиям и ожиданиям пользователей.

Помните, что хорошо спроектированный промпт – это тот, который дает стабильные и предсказуемые результаты при различных входных данных. Поэтому в вашей работе будет присутствовать элемент постоянного совершенствования существующих промптов и создания новых шаблонов для появляющихся задач.

В конечном итоге ваша задача как prompt engineer – это создание эффективных промптов, которые позволяют получать нужные результаты с минимальными затратами времени и ресурсов, при этом обеспечивая высокое качество и надежность генерируемых ответов.

4. Анализ и контроль качества ответов

В работе prompt engineer критически важно уметь анализировать и контролировать качество получаемых ответов от языковых моделей. Вы должны понимать, что оценка качества – это комплексный процесс, который требует как количественных, так и качественных метрик.

При проведении ручной оценки вы будете проверять ответы модели на соответствие заданным критериям. Это включает анализ точности информации, релевантности ответа запросу, отсутствия токсичного контента и соблюдения формата. Важно также оценивать, насколько

естественно звучит сгенерированный текст и насколько он соответствует контексту задачи.

A/B-тестирование позволяет сравнивать эффективность разных версий промптов или различных настроек модели. Вы можете тестировать разные формулировки запроса, дополнительные инструкции или параметры генерации текста, чтобы определить, какие комбинации дают наилучшие результаты для конкретной задачи.

В вашей практике необходимо разработать систему метрик для оценки качества ответов. Основные показатели включают точность (правильность информации), полноту (достаточность охвата темы), согласованность (отсутствие противоречий в ответе), а также такие характеристики как читаемость, структурированность и соответствие тону общения.

Особое внимание стоит уделить документированию результатов. Вы должны вести подробный журнал успешных случаев, где модель показала хорошие результаты, отмечая, какие именно формулировки промптов привели к качественному ответу. Не менее важно документировать неудачные случаи, анализируя причины ошибок и описывая способы их устранения.

При анализе качества ответов рекомендуется использовать как количественные показатели (процент правильных ответов, время генерации), так и качественные оценки (естественность языка, полезность информации). Важно также учитывать обратную связь от конечных пользователей и адаптировать метрики под конкретные бизнес-задачи.

Помните, что процесс оценки качества – это непрерывная итеративная работа. Вы должны регулярно пересматривать и обновлять метрики, учитывая изменения в требованиях и появление новых задач. Это поможет вам постоянно улучшать качество генерируемых ответов и повышать эффективность работы с языковыми моделями.

В конечном итоге ваша способность анализировать и контролировать качество ответов напрямую влияет на успешность применения промптов в реальных бизнес-сценариях и определяет эффективность всей системы взаимодействия с языковыми моделями.

5. Интеграция и автоматизация

В работе prompt engineer значительная часть времени уделяется интеграции языковых моделей в различные продукты и системам. В третьем модуле нашего курса мы рассмотрим, как делается внедрение LLM в чат-боты, поисковые системы, виртуальные ассистенты и другие приложения, где требуется генерация текста или обработка естественного языка.

При работе с API различных языковых моделей вам необходимо понимать особенности каждого провайдера. Например, OpenAI предлагает широкий набор параметров для настройки генерации текста, Anthropic фокусируется на безопасности и этичности ответов, а YandexGPT может иметь свои уникальные возможности для русскоязычной модели. Важно уметь работать с документацией API, правильно формировать запросы и обрабатывать ответы в реальном времени.

В вашей практике вы будете использовать различные продвинутые техники работы с LLM. Chain-of-thought prompting позволяет модели более детально объяснять ход рассуждений перед предоставлением окончательного ответа, что повышает прозрачность и качество результатов. Few-shot learning помогает модели лучше понимать задачу на основе нескольких примеров.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) – это важный инструмент, который позволяет модели работать с внешними источниками информации. Вы будете настраивать системы, которые могут извлекать актуальные

данные из баз знаний, документов или других источников, что значительно повышает точность и релевантность ответов.

При интеграции LLM важно учитывать производительность и масштабируемость решений. Вам необходимо оптимизировать запросы к модели, чтобы минимизировать время отклика и затраты на вычисления. Также важно предусмотреть механизмы обработки ошибок и fallback-решения на случай недоступности модели.

В процессе автоматизации вы будете создавать системы, которые могут самостоятельно обрабатывать различные типы запросов, используя комбинации промптов, бизнес-логику и внешние данные. Это требует умения проектировать гибкие архитектуры, которые можно легко модифицировать и масштабировать в зависимости от растущих потребностей бизнеса.

Помните, что успешная интеграция LLM – это баланс между техническими возможностями, бизнес-требованиями и качеством получаемых результатов. Вам необходимо постоянно тестировать и оптимизировать рабочие процессы, следить за обновлениями API и адаптировать решения под меняющиеся условия использования.

В конечном итоге ваша способность эффективно интегрировать и автоматизировать работу с языковыми моделями определяет, насколько успешно бизнес-процессы будут использовать возможности искусственного интеллекта для достижения своих целей.

6. Поддержка и обучение команды

В роли prompt engineer вам предстоит стать экспертом, к которому будут обращаться представители разных команд за консультациями по работе с языковыми моделями. Вы будете взаимодействовать с дизайнерами, разработчиками, аналитиками и другими специалистами, помогая им эффективно интегрировать LLM в их рабочие процессы.

При консультировании важно уметь объяснять сложные технические концепции простым языком, адаптируя информацию под специфику каждой роли. Для дизайнеров вы будете рассказывать, как использовать промпты для генерации описаний интерфейсов или создания креативного контента. Разработчикам поможете интегрировать LLM в существующие системы и оптимизировать запросы. Аналитикам подскажете, как использовать модели для обработки данных и создания отчетов.

В вашей практике значительную часть времени займет создание обучающих материалов и руководств. Вы будете разрабатывать гайды по использованию различных типов промптов, описывать лучшие практики и делиться опытом работы с языковыми моделями. Важно создавать документацию, которая будет понятна специалистам разного уровня подготовки и содержать практические примеры применения.

При проведении обучающих сессий рекомендуется использовать интерактивные форматы, где участники могут сразу применять полученные знания на практике. Организуйте воркшопы, где команды смогут вместе работать над созданием эффективных промптов для своих задач. Проводите регулярные митапы, где специалисты смогут делиться опытом и находить новые способы использования LLM.

Помните, что ваша задача – не просто передать технические знания, но и сформировать культуру эффективного использования языковых моделей в компании. Помогайте командам выявлять возможности для применения LLM в их работе, демонстрируйте успешные кейсы и поддерживайте обмен опытом между разными командами.

В процессе обучения уделяйте особое внимание безопасности и этическим аспектам работы с LLM. Объясняйте, как избегать распространенных ошибок, какие существуют ограничения моделей и как правильно обрабатывать чувствительную информацию.

Развивайте в команде навыки самостоятельного поиска решений и экспериментирования с промптами. Создавайте базу знаний, где будут храниться проверенные промпты, успешные кейсы и рекомендации по их применению в различных сценариях.

В конечном итоге ваша способность эффективно обучать команду и поддерживать специалистов в работе с LLM определяет, насколько успешно компания сможет внедрить технологии искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы.

7. Исследования и эксперименты

В работе prompt engineer критически важно постоянно исследовать новые подходы и экспериментировать с различными техниками взаимодействия с языковыми моделями. Вы должны быть в курсе последних разработок в области искусственного интеллекта и уметь применять их на практике для решения бизнес-задач.

Одним из ключевых направлений вашей исследовательской деятельности станет изучение новых функциональных возможностей моделей. Например, функция function calling позволяет моделям напрямую взаимодействовать с внешними API, что открывает широкие возможности для создания более сложных и полезных приложений. Tool use дает возможность интегрировать различные инструменты в процесс генерации ответов, а agentic workflows позволяет моделям самостоятельно планировать и выполнять последовательность действий для достижения цели.

В вашей практике вы будете активно тестировать различные модели и их параметры. Temperature и top-p – это лишь базовые настройки генерации текста, которые влияют на креативность и предсказуемость ответов. Вам предстоит исследовать, как эти и другие параметры влияют на качество

результатов в конкретных задачах, и находить оптимальные конфигурации для разных сценариев использования.

Особое внимание стоит уделить исследованию влияния формулировок промптов на поведение модели. Вы будете анализировать, как различные способы постановки задачи, выбор слов и структуры запроса влияют на получаемые ответы. Это поможет вам создавать более эффективные промпты и лучше понимать ограничения моделей.

В процессе экспериментов рекомендуется вести подробный журнал результатов, документируя настройки, входные данные и полученные результаты. Это позволит вам анализировать тенденции, выявлять закономерности и делиться успешными находками с командой.

Помните о необходимости соблюдать баланс между исследовательской работой и практическими задачами. Эксперименты должны быть целенаправленными и ориентированными на решение конкретных бизнес-проблем, а не просто ради получения новых знаний.

В вашей роли важно не только самостоятельно исследовать новые подходы, но и делиться результатами с командой, адаптируя передовые практики под конкретные потребности бизнеса. Регулярно проводите эксперименты с новыми функциями моделей, тестируйте различные конфигурации и документируйте полученные результаты для дальнейшего использования.

В конечном итоге ваша способность к исследованиям и экспериментам определяет, насколько эффективно вы сможете использовать потенциал языковых моделей и находить инновационные решения для бизнес-задач. Это ключевой навык, который позволит вам оставаться востребованным специалистом в быстро развивающейся области prompt engineering.

8. Как текст превращается в числа

Чтобы проводить качественные эксперименты, нужно хотя бы в общих чертах понимать работу LLM. Более подробно мы будем говорить об этом в 4 модуле. А сейчас давайте кратко разберемся, как компьютер работает с человеческим языком.

Начнем с того, что процессор - это электронное устройство, которое работает на основе электрических сигналов. Внутри него есть множество транзисторов, которые могут находиться только в двух состояниях: включено или выключено. Эти состояния мы обозначаем как 0 и 1. Такой способ представления информации называется двоичным кодом.

Когда вы пишете текст или вводите команды на человеческом языке, компьютер сначала преобразует их в числа с помощью словаря. Это очень важно, потому что компьютерные алгоритмы могут работать только с числами. Процесс превращения слов в числа происходит следующим образом.

Сначала создается список уникальных слов из всего корпуса текстов, с которыми предстоит работать. Получается большой словарь, где каждому слову соответствует определенное число. Это похоже на телефонный справочник, только вместо имен и номеров - слова и числа. Такой словарь нужен для **кодирования** текста.

Когда компьютер получает текст, он последовательно просматривает каждое слово. Каждое слово ищется в словаре, а затем ему присваивается соответствующий числовой код. Если слова нет в словаре, оно добавляется с новым уникальным номером или помечается как неизвестное.

После кодирования текста в числа компьютер может выполнять с ними различные операции: сортировать, сравнивать, умножать и оценивать вероятности их появления. Все эти операции с числами выполняются гораздо быстрее, чем с текстовой информацией.

Когда возникает необходимость снова получить текст, происходит обратный процесс. Компьютер использует тот же словарь, но теперь он ищет числовые коды и заменяет их на соответствующие слова. Этот процесс называется **декодированием**.

Важно понимать, что такой подход позволяет компьютеру эффективно работать с текстом, превращая его в понятный для машинной обработки числовой формат. При этом вся информация сохраняется без потерь, а после обработки текст можно снова получить в исходном виде. Таким образом, словарь служит своеобразным мостом между человеческим языком и машинным кодом, позволяя компьютерам обрабатывать текстовую информацию.

В современных системах NLP словари часто динамические – они могут обновляться по мере обработки новых данных, что позволяет моделям адаптироваться к изменениям в языке. Таким образом, словарь в NLP - это не просто список слов, а сложный инструмент, который позволяет компьютерам "понимать" человеческий язык через математические преобразования. Именно поэтому очень важно придерживаться определенных правил при составлении запросов.

9. Заключение

Дорогие коллеги, подводя итоги нашего обсуждения ключевых навыков prompt engineer, хочу подчеркнуть, что эта профессия требует комплексного подхода и постоянного развития в нескольких направлениях.

Вы познакомились с важнейшими аспектами работы: от проектирования эффективных запросов до понимания того, как текст преобразуется в числовые представления, которые обрабатывает модель.

Каждый из этих навыков играет критически важную роль в успешной работе с языковыми моделями.

Проектирование промптов – это искусство формулировать запросы таким образом, чтобы получать максимально полезные и точные ответы. Анализ качества ответов помогает вам постоянно улучшать результаты, а интеграция и автоматизация позволяют внедрять эти решения в реальные продукты и сервисы.

Не менее важно ваше умение поддерживать и обучать команду, делаясь знаниями и опытом с коллегами из разных областей. Именно через совместную работу и обмен опытом происходит настоящее развитие технологий.

Исследовательская деятельность и эксперименты – это то, что позволяет вам оставаться в авангарде развития технологий искусственного интеллекта. Понимание того, как текст превращается в числа, дает вам глубокое понимание работы моделей и помогает создавать более эффективные решения.

В заключение хочу отметить, что профессия prompt engineer – это динамичная и постоянно развивающаяся область. Ваши навыки будут постоянно совершенствоваться, а знания углубляться по мере появления новых технологий и инструментов. Помните, что успех в этой профессии зависит от вашего стремления к обучению, готовности экспериментировать и способности находить инновационные решения для реальных бизнес-задач.

Спасибо за внимание!